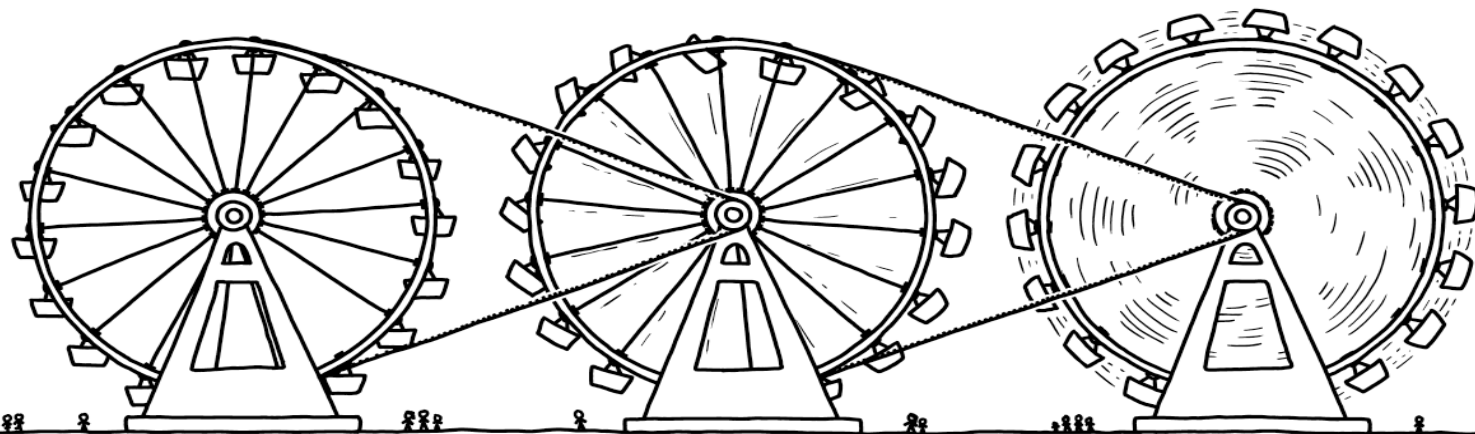




Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 182 – Train simple ★

04 TEC

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1}{Z_3}$.

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

Exercice 181 – Train simple ★

04 TEC

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}$.

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

04 TEC

Exercice 180 – Train simple ★

Question 1 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}$.

Question 2 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 1.

04 TEC

Exercice 179 – Train simple ★

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}$.

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

D'après Florestan Mathurin.

04 TEC

Exercice 178 – Roue de chariot élévateur ★

Question 1 Indiquer dans quel sens tourne la roue si le moteur 28 (31) tourne dans le sens positif.

Voir figure précédente. Si le moteur tourne dans le sens positif, la roue tourne dans le sens négatif.

Question 2 Pour une vitesse de 1500 tr/min en sortie de moteur, déterminer la vitesse de rotation de la roue. Le rayon de la roue est de 150 mm. Quelle est la vitesse du véhicule ?

Le rapport de réduction de la transmission est le suivant : $k = \frac{Z_{27} Z_5 Z_{11}}{Z_{35} Z_{11} Z_{16}} = \frac{16 \cdot 14}{84 \cdot 75} = 0,0355$.

La vitesse de rotation de la roue est donc de 53,33 tr min⁻¹ soit 5,59 rad s⁻¹. On en déduit la vitesse du véhicule : $5,59 \times 0,15 = 0,84 \text{ m s}^{-1} \approx 3 \text{ km h}^{-1}$.

On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. On note M la masse du chariot. Les masses de chacune des pièces en rotation sont négligées devant la masse du chariot.

Question 3 Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre 28.

Question 4 Déterminer la masse équivalente ramenée au mouvement du chariot.

Exercice 177 – Train épicycloïdal ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

En bloquant le porte satellite, on a : $\frac{\omega_{03}}{\omega_{13}} = -\frac{Z_1}{Z_0}$. On a donc, $\frac{\omega_{03}}{\omega_{10} + \omega_{03}} = -\frac{Z_1}{Z_0}$

$$\Leftrightarrow \frac{\omega_{30}}{\omega_{30} - \omega_{10}} = -\frac{Z_1}{Z_0} \Leftrightarrow \omega_{30} = -\frac{Z_1}{Z_0} \omega_{30} + \frac{Z_1}{Z_0} \omega_{10} \Leftrightarrow \omega_{30} \left(1 + \frac{Z_1}{Z_0}\right) = \frac{Z_1}{Z_0} \omega_{10} \Leftrightarrow \omega_{30} = \frac{Z_1}{Z_0 + Z_1} \omega_{10}.$$

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.

Exercice 176 – Train épicycloïdal ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .

En bloquant le porte satellite, on a : $\frac{\omega_{43}}{\omega_{13}} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}$. On a donc, $\frac{\omega_{40} + \omega_{03}}{\omega_{10} + \omega_{03}} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}$

$$\Leftrightarrow \omega_{40} + \omega_{03} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} (\omega_{10} + \omega_{03}) \Leftrightarrow \omega_{40} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} (\omega_{10} + \omega_{03}) - \omega_{03} \Leftrightarrow \omega_{40} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} (\omega_{10} + \omega_{03}) + \omega_{30} \Leftrightarrow \omega_{40} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \omega_{30} \left(1 + \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right).$$

Question 3 On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

$$0 = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \omega_{30} \left(1 + \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} = \omega_{30} \left(1 + \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}}{1 + \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4 + Z_1 Z_{22}}.$$

Exercice 175 – Train épicycloïdal ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .

En bloquant le porte satellite, on a : $\frac{\omega_{43}}{\omega_{13}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}$. On a donc, $\frac{\omega_{40} + \omega_{03}}{\omega_{10} + \omega_{03}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}$

$$\Leftrightarrow \omega_{40} + \omega_{03} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} (\omega_{10} + \omega_{03}) \Leftrightarrow \omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} (\omega_{10} + \omega_{03}) - \omega_{03} \Leftrightarrow \omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30}.$$

Question 3 On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

$$\Leftrightarrow 0 = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30} \Leftrightarrow \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} = - \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30} \Leftrightarrow \frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}}{\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} - 1} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_1 Z_{22} - Z_{21} Z_4}.$$

Exercice 174 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer ω_{40} en fonction de ω_{30} et ω_{10} .

En bloquant le porte satellite, on a : $\frac{\omega_{43}}{\omega_{13}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}$. On a donc, $\frac{\omega_{40} + \omega_{03}}{\omega_{10} + \omega_{03}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}$

$$\Leftrightarrow \omega_{40} + \omega_{03} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} (\omega_{10} + \omega_{03}) \Leftrightarrow \omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} (\omega_{10} - \omega_{30}) + \omega_{30} \Leftrightarrow \omega_{40} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30}.$$

Question 3 On suppose que ω_{40} est bloqué. Exprimer le rapport $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$.

$$\Leftrightarrow 0 = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} + \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30} \Leftrightarrow \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} \omega_{10} = - \left(1 - \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}\right) \omega_{30} \Leftrightarrow \frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = \frac{\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4}}{\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_{21} Z_4} - 1} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_1 Z_{22} - Z_{21} Z_4}.$$

Exercice 173 – Poulie Redex ★

D'après ressources de Stéphane Genouël.

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer littéralement, en fonction des nombres de dents, la loi E/S du système (c'est-à-dire le rapport de transmission).

On cherche $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}}$. En bloquant le porte satellite 1, on a $\frac{\omega_{31}}{\omega_{01}} = \frac{Z_0 Z_2}{Z'_2 Z_3}$. En décomposant les vitesses, on a : $\frac{\omega_{30} - \omega_{10}}{\omega_{10}} = -\frac{Z_0 Z_2}{Z'_2 Z_3} \Leftrightarrow \omega_{30} - \omega_{10} = -\frac{Z_0 Z_2}{Z'_2 Z_3} \omega_{10} \Leftrightarrow \omega_{30} = \left(1 - \frac{Z_0 Z_2}{Z'_2 Z_3}\right) \omega_{10} \Leftrightarrow \frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = 1 - \frac{Z_0 Z_2}{Z'_2 Z_3}.$

AN : $\frac{\omega_{30}}{\omega_{10}} = 1 - \frac{49 \times 34}{31 \times 46} = -0,17.$

Exercice 172 – Train simple ★

03 CIN

Question 3 Donner les rapports de chacun des 4 étages de réduction.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 171 – Centrifugeuse des boues ★

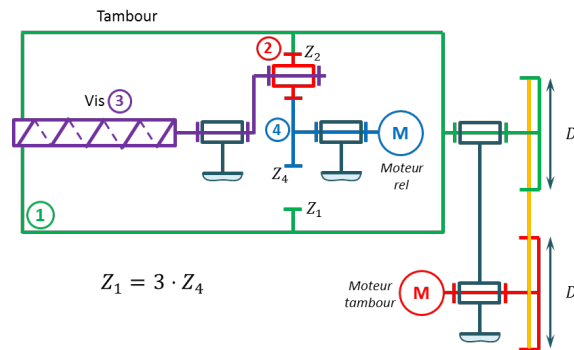


FIGURE 1 – Centrifugeuse de boues

Question 1 Déterminer la fréquence de rotation de la vis (par rapport au bâti) lors de la phase de lancement.

Question 2 En notant J_i l'inertie équivalente de la pièce i , déterminer l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur.

D'après documentation F. Mazet.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 170 – Transmission du Control'X ★★

Question 1 Déterminer la relation entre $\omega(1/0)$ et v .

Question 2 Déterminer l'inertie équivalente ramenée à l'arbre moteur.

Question 3 Déterminer la masse équivalente amenée au mouvement de la pièce 5.

Exercice 169 – Train simple ★

Question 1 Déterminer la relation entre $\omega(1/0)$, $\omega(3/0)$ et $\omega(4/0)$.

Question 2 Montrer que la relation entre la rotation du moteur hydraulique et le moteur Man peut se mettre sous la forme : $\frac{\omega(Mh/0)}{\omega(Mm/0)} = -\frac{Ax}{BR_p y + Cx}$ où on explicitera A , B et C .

On cherche une relation entre $\omega_{Mh/0}$, $\omega_{Ph/0}$ et $\omega_{Mm/0}$ (avec Mm et 4 même classe d'équivalence). Pour cela, on va d'abord rechercher une relation entre $\omega(3/0)$, $\omega(4/0)$ et $\omega(1/0)$.

Bloquons le porte satellite 4, directement lié au moteur Mm . On est alors en présence d'un réducteur simple d'entrée $\omega(1/4)$ et de sortie $\omega(3/4)$. On a donc : $\frac{\omega(3/4)}{\omega(1/4)} = -\frac{R_{12}}{R_{32}}$.

En libérant le porte satellite, on a donc : $\frac{\omega(3/4)}{\omega(1/4)} = \frac{\omega(3/0) - \omega(4/0)}{\omega(1/0) - \omega(4/0)} = -\frac{R_{12}}{R_{32}} \Leftrightarrow R_{32}\omega(3/0) + R_{12}\omega(1/0) = \omega(4/0)(R_{12} + R_{32})$

On a donc, $R_{32}\omega(3/0) + R_{12}\omega(1/0) = \omega(Mm/0)(R_{12} + R_{32})$.

Par ailleurs, $\frac{\omega(Ph/0)}{\omega(3/0)} = -\frac{R_{3P}}{R_P}$ et $\frac{\omega(1/0)}{\omega(Mh/0)} = -\frac{R_M}{R_{1M}}$.

On a donc, $\frac{2y}{x} \omega(Mh/0) = -\omega(3/0) \frac{R_{3P}}{R_P} \Leftrightarrow \omega(3/0) = -\frac{2y}{x} \frac{R_P}{R_{3P}} \omega(Mh/0)$.

En utilisant la relation du train épi : On a donc, $-R_{32} \frac{2y}{x} \frac{R_P}{R_{3P}} \omega(Mh/0) - R_{12} \frac{R_M}{R_{1M}} \omega(Mh/0) = \omega(Mm/0) (R_{12} + R_{32}) \Leftrightarrow \left(-R_{32} \frac{2y}{x} \frac{R_P}{R_{3P}} - R_{12} \frac{R_M}{R_{1M}} \right) \omega(Mh/0) = \omega(Mm/0) (R_{12} + R_{32})$.

$$\frac{\omega(Mh/0)}{\omega(Mm/0)} = -\frac{R_{12} + R_{32}}{R_{32} \frac{2y}{x} \frac{R_P}{R_{3P}} + R_{12} \frac{R_M}{R_{1M}}}$$

$\frac{\omega(Mh/0)}{\omega(Mm/0)} = -\frac{(R_{12} + R_{32}) R_{1M} R_{3P} x}{R_{32} 2y R_P R_{1M} + R_{3P} x R_{12} R_M}$. On a donc, $A = (R_{12} + R_{32}) R_{1M} R_{3P}$, $B = R_{32} 2R_{1M}$ et $C = R_{3P} x R_{12} R_M$. **Attention, plusieurs solutions possibles, si on factorise le numérateur et le dénominateur par l'un ou l'autre des rayons.**

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

04 TEC

Exercice 168 – Système vis-écrou ★

Question 1 Réaliser la chaîne d'énergie-puissance partielle en définissant les noms des transmetteurs et les grandeurs d'entrée et de sortie cinématiques.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du piston 3 et la vitesse de rotation du moteur 1.

On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. On note M la masse de l'ensemble piston 3 – Vis à billes – Capteur d'effort.

Question 3 Déterminer le moment d'inertie équivalent ramené à l'arbre moteur.

Question 4 Déterminer la masse équivalente ramenée au mouvement du piston.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 167 – Train simple ★

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du coulisseau et la vitesse de rotation du moteur.

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

04 TEC

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 166 – Treuil de levage ★

Question 1 Déterminer la relation entre v_{51} la vitesse de déplacement de la charge par rapport au bâti et ω_{21} la vitesse de rotation du moteur.

Question 2 On note J_2, J_3, J_4 l'inertie des pièces 2, 3 et 4. On note M_5 la masse du solide 5. Donner la masse équivalente ramenée « à la translation » de la masse. Donner l'inertie équivalente ramenée à l'arbre d'entrée 2.

Banque PT – SIB 2023.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 165 – Treuil de levage ★

Question 1 Donner le lien entre ω_v la vitesse de rotation de la vis et V la vitesse de translation de la tige.

Correction

$$V = \frac{p}{2\pi} \omega_v$$

Question 2 Donner l'expression de la vitesse V en fonction de ω_m .

Correction

Dans un train simple, on a : $\frac{\omega_{v/0}}{\omega_{m/0}} = (-1)^n \frac{Z_{1e} Z_{2e} Z_{3e}}{Z_{1s} Z_{2s} Z_{3s}}$ avec $n = 3$ nombre de contacts extérieurs.

Et donc $V(T_5/0) = -\frac{p}{2\pi} \frac{Z_{1e} Z_{2e} Z_{3e}}{Z_{1s} Z_{2s} Z_{3s}} \omega_{m/0}$.

Exercice 164 – Train simple ★

04 TEC

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1}{Z_3}$.

Question 3 On note J_i le moment d'inertie de la pièce i autour de son axe de rotation. Déterminer l'inertie équivalente ramenée au mouvement de 1 par rapport à 0.